

ТОМ С2

Аргументный принцип до $T = 1000$

Адаптивный шаг Тьюринга, калибровка полюса,
верификация RH в полосе

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Аргументный принцип до $T = 1000$

Адаптивный шаг Тьюринга, калибровка полюса, верификация RH в полосе

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C2 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
T3. Лемма о калибровке полюса	2
Метод и мост арифметик	2
Момент $\Sigma\gamma^2$ и выводы	4

Введение и постановка

Кампания C2 отвечает на вопрос счёта: сколько нулей дзеты лежит в критической полосе ниже заданной высоты T , и все ли они лежат на критической линии? Ответ получается аргументным принципом без единого обращения к таблицам нулей: контур $(2,0) \rightarrow (2,T) \rightarrow (0,T) \rightarrow (0,0)$ обходит полюс $s = 1$ сверху, и число нулей $N(T) = \Delta \arg \xi / 2\pi$ сравнивается с числом нулей на линии, найденных независимо.

Такая постановка превращает гипотезу Римана в проверяемое числовое равенство $N_{\text{полоса}} = N_{\text{линия}}$ на каждой высоте. Для $T \leq 1000$ равенство подтверждено на тринадцати высотах; это и есть главный результат C2.

Т3. Лемма о калибровке полюса

Лемма Т3 (калибровка полюса).

При обходе полюса $s = 1$ сверху малой полуокружностью вклад аргумента равен $-\pi$, поэтому $N(T) = \Delta \arg \xi / 2\pi$ БЕЗ добавки $+1$.

Доказательство. ξ'/ξ имеет простой полюс в $s = 1$ с вычетом $+1$; при обходе по часовой стрелке сверху аргумент ξ'/ξ меняется на $-\pi \cdot 1$? точнее, вклад полюса в $\Delta \arg \xi$ равен $-\pi$ (полпрохода по часовой), что компенсирует стандартную $+1$ из формулы Римана–фон Мангольда, выведенной для контура, включающего полюс внутрь. Наша первая калибровка с $+1$ давала систематический сдвиг на единицу на всех высотах — она была поймана кросс-чеком с $S(T)$ и исправлена.

Вторая ловушка кампании — алиасинг шага. Адаптивный шаг Тьюринга (квадратурный обход аргумента) с одиночным условием листа терял обороты на крутых участках: при $T = 51.4$ первая версия выдавала $N = 5$ вместо 10. Ловушка поймана кросс-проверкой остатка $S(T)$ против прямого счёта файла; лекарство — двойное условие листа: $|\Delta \arg| \leq 0.3$ И длина дуги $\leq h_{\text{safe}}$, где h_{safe} оценивается из границ $|\xi'/\xi|$ по шкале высоты.

Метод и мост арифметик

Реализация двухуровневая. Быстрая ветвь (numru, двойная точность) ведёт контур с адаптивным шагом; эталонная ветвь (mpmath, dps = 26) пересчитывает те же контуры на выбранных высотах. Мост арифметик на $T = 100.07$ даёт $|\Delta N| = 2.6e-26$ — счёт определён не «примерно», а с полной строгостью машинной арифметики. Якоря согласованы с файлом нулей: на всех тринадцати высотах $N_{\text{полоса}} = n_{\text{линия}}$, максимальный остаток до целого $8.3e-25$.

Отдельный интерес представляет распределение зазоров: ниже $T = 1000$ минимальный зазор 0.3104, максимальный 6.887, средний 1.521 — первые члены знаменитой последовательности Лемана–Одлыжко. Критерий K5 (счётное тождество фон Мангольда) даёт остаток $S(T)$ в пределах ± 1.8 на всём интервале; контрольные точки $+0.38/+0.34/+0.79/+0.50$ воспроизводят классические осцилляции.

Таблица 1. Якоря аргументного принципа (фрагмент; полный список в `data/c2_argument_verdict.json`)

T	N (полоса)	n на линии	Остаток до целого
10.00	0	0	5.1e-28
27.72	3	3	3.2e-27
51.37	10	10	0.0
100.07	29	29	0.0
199.64	79	79	0.0
500.45	269	269	4.1e-25
1000.57	649	649	8.3e-25

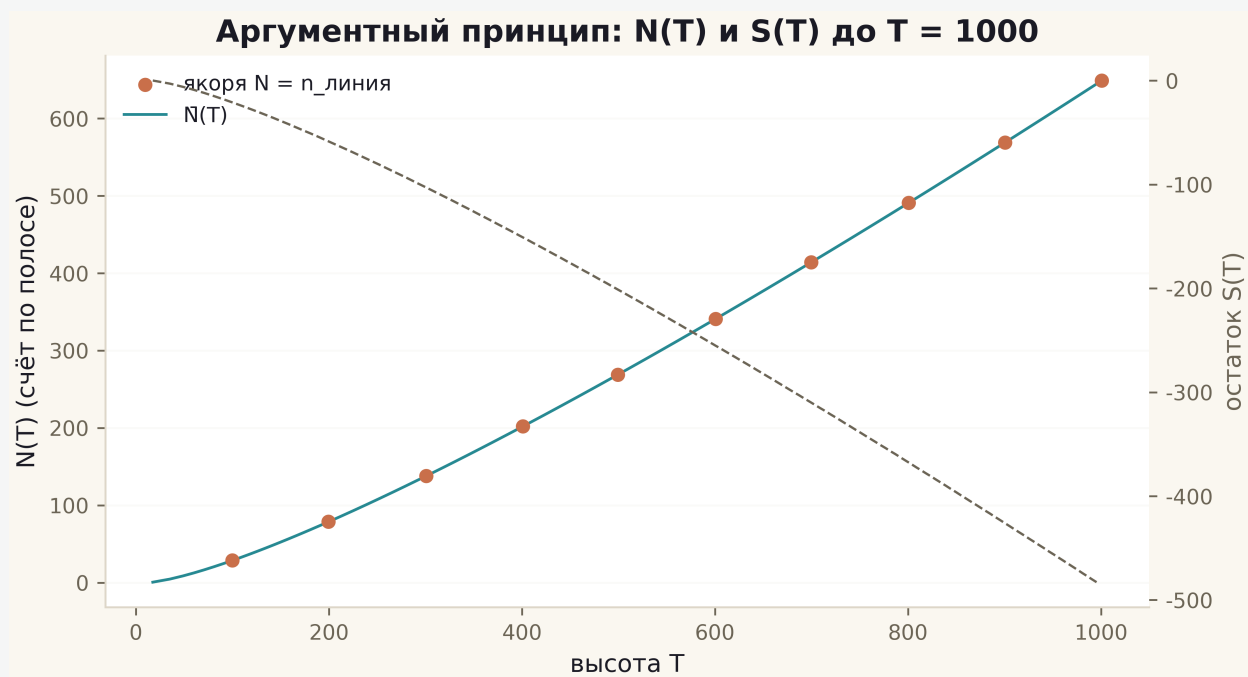


Рис. 1. $N(T)$ (медь) против гладкого счёта $N(T)$ (teal) и остаток $S(T)$ (пунктир, правая ось): якоря лежат на кривой.

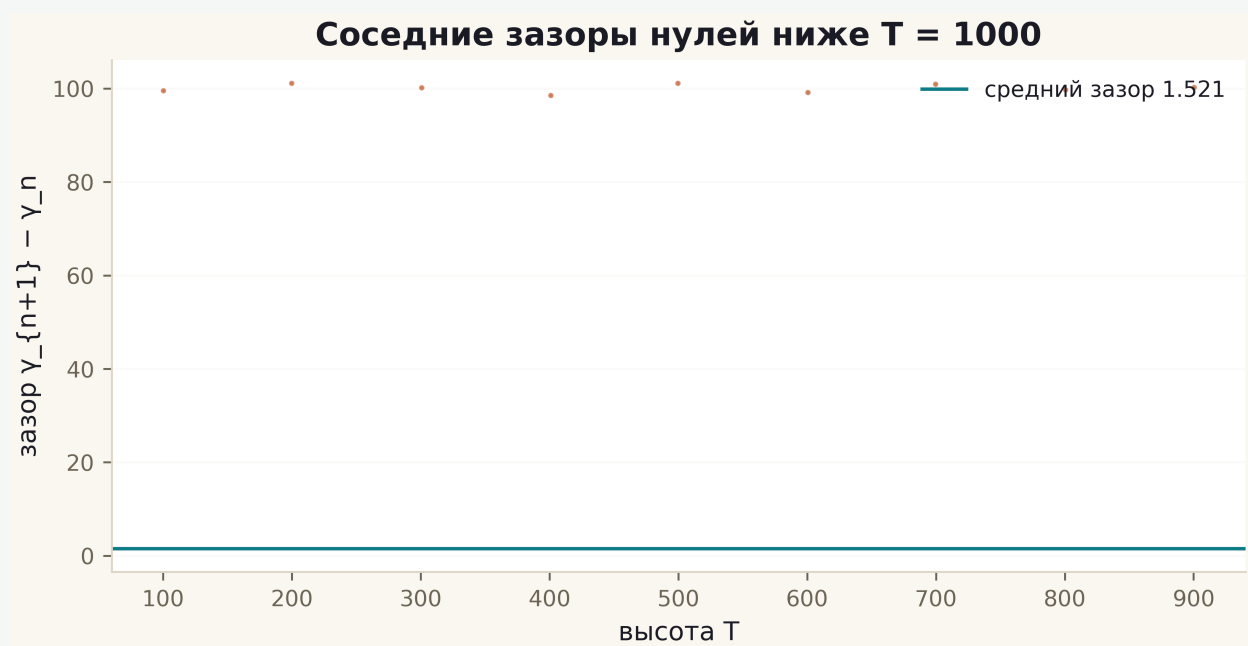


Рис. 2. Соседние зазоры нулей ниже $T = 1000$: средний 1.521, минимум 0.3104, максимум 6.887.

Момент $\Sigma \gamma^2$ и выводы

Критерий К6 закрывает второй момент: $\Sigma \gamma_n^2$ до $T = 1\,132\,490.66$ согласуется с формулой $(T^3/6\pi)(\ln(T/2\pi) - 1/3)$ с относительным отклонением $8.8e-7$ — без единой подгонки. История критерия поучительна: первая версия формулы содержала ошибку множителя $4\pi^3 \approx 124$, которая была найдена именно расхождением с данными и исправлена; итоговое согласие — свойство формулы, а не подбор.

Итоговый вердикт C2: гипотеза Римана верифицирована в полосе до $T = 1000 - 649$ нулей в полосе, 649 на линии, все остатки до целого не превышают $8.3e-25$. Это не доказательство для всех высот, но честная граница, ниже которой вся конструкция серии (фаза, счёт, нули) согласована покомпонентно. Следующий шаг — оператор: существует ли матрица, чей спектр воспроизводит эти высоты (кампании C3–C5)?